2 | 사물 인터넷의 동작 원리

사물 인터넷에서 센서에 의해 수집된 다양한 데이터는 장치 내에서 곧바로 처리되거나 네트워크를 통해 데이터 관리 플랫폼으로 전달된다. 그리고 분석 결과를 바탕으로 적절한 형태로 가공되어 사용자에게 서비스된다.

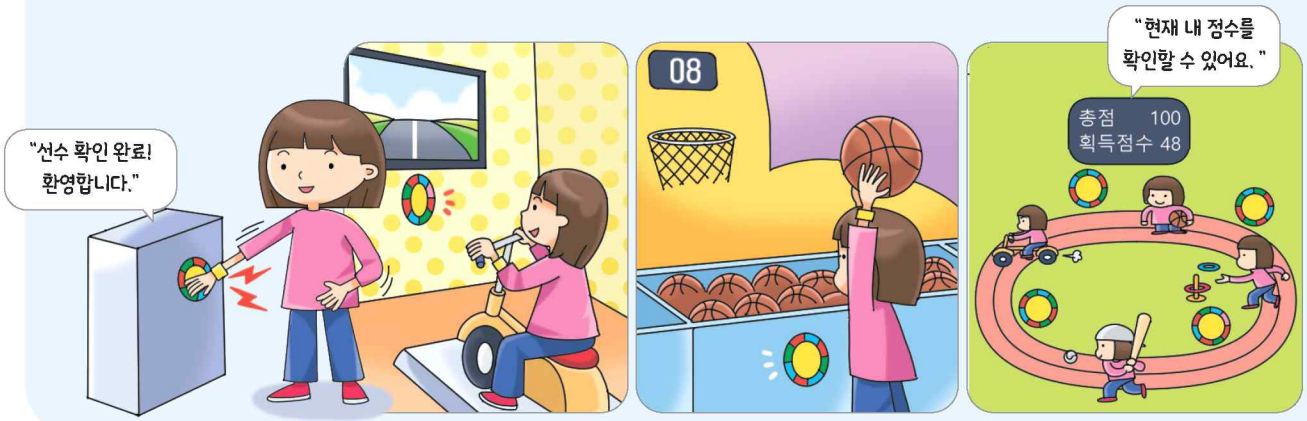
아래 그림의 스마트홈에서는 온도 센서와 습도 센서를 통해 수집한 데이터가 게이트웨이를 통해 스마트폰과 데이터 분석 및 관리 플랫폼으로 이동한다. 스마트폰을 통해 현재 온도와 습도를 실시간으로 확인할 수 있으며, 데이터 분석 및 관리 플랫폼에 의해 나타난 결과를 바탕으로 보일러와 가습기가 적절한 온도와 습도를 유지할 수 있도록 동작한다.

스마트홈의 사물 인터넷 개념도

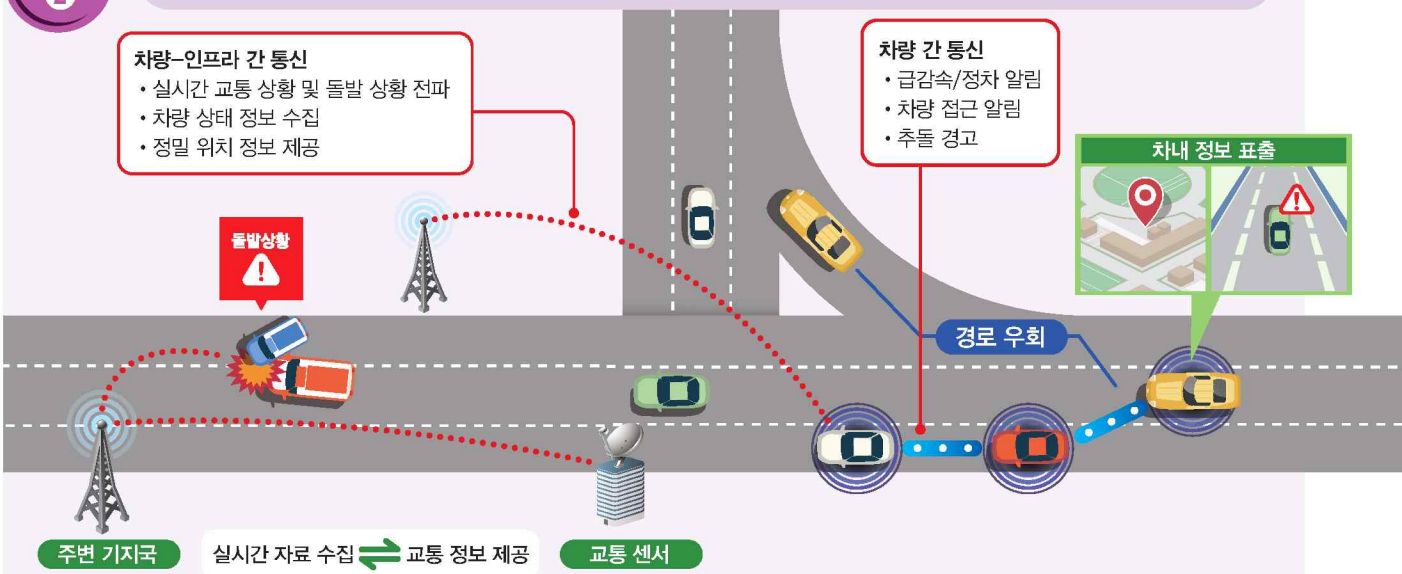
사례 1 체험형 놀이 시설 속 사물 인터넷의 동작 원리

체험형 놀이 시설에서 RFID, NFC 기반의 통신 기술과 웨어러블 밴드*를 도입하여 입장객의 정보를 효율적으로 관리하고, 입장객들이 체험 시설을 편리하게 이용할 수 있도록 하는 사례가 증가하고 있다. 웨어러블 밴드를 통해 놀이 시설을 작동시킬 수 있을 뿐만 아니라 게임 점수와 소요 시간 등 체험 정보가 데이터 관리 플랫폼으로 전송되어 입장객이 실시간으로 체험 결과를 확인할 수 있다.

*웨어러블 밴드(Wearable band): 주로 팔목에 착용하는 디지털 기기이다. 일반적으로 헬스 케어를 목적으로 하며, 심박수, 걸음수, 운동량, 수면 패턴 등을 모니터링한다.



사례 2 차세대 지능형 교통 시스템 속 사물 인터넷의 동작 원리



차세대 지능형 교통 시스템에도 사물 인터넷 기술이 적용되어 있다. 이 시스템은 차량 간 통신뿐만 아니라 데이터 수집, 분석 시설과 같은 인프라와 차량 간 통신도 지원하여 주행 중인 운전자에게 주변의 교통 상황, 위험 정보 등을 실시간으로 제공한다. 교통 시설로부터 정보를 일방적으로 전달받았던 기존 교통 시스템과 달리 양방향으로 통신함으로써 교통 정보의 정확성과 효율성 향상을 기대할 수 있다.